


**รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา**

**เรื่อง**

# Document Management System (DMS)
# ระบบจัดการเอกสารและอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

**นายธนภัทร ชูสุวรรณ**
**รหัสนิสิต 6521601857**

**สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์**
**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2569**

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรื่อง

# Document Management System (DMS)
# ระบบจัดการเอกสารและอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โดย

นายธนภัทร ชูสุวรรณ
รหัสนิสิต 6521601857

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2569

สถานที่ 528/89 ซอยลาดพร้าว 126
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 15 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้าพเจ้า นายธนภัทร ชูสุวรรณ รหัสนิสิต 6521601857 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท webpark ในตำแหน่ง Dev ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับโครงการ Document Management System (DMS) สำหรับจัดการเอกสารและกระบวนการอนุมัติภายในองค์กร

บัดนี้ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อให้อาจารย์ตรวจพิจารณา จำนวน 1 เล่ม พร้อมรายละเอียดการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบระบบตามหลักฐานที่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ.....)
(นายธนภัทร ชูสุวรรณ)
นิสิตสหกิจศึกษา

**บทคัดย่อ**

ธนภัทร ชูสุวรรณ: Document Management System (DMS)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์

รายงานนี้นำเสนอการพัฒนาระบบจัดการเอกสารและอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท webpark ระบบมีเป้าหมายให้สร้างและจัดเก็บเอกสาร PR, PO, บันทึกข้อความ และ PDF กำหนดผู้อนุมัติเป็นลำดับ ติดตามสถานะ จัดเก็บเวอร์ชัน ค้นหาเอกสาร และตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้

ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วย Next.js และ TypeScript ส่วนบริการใช้ NestJS เชื่อมต่อ PostgreSQL ผ่าน Prisma ระบบประกอบด้วยการสร้างเอกสารร่าง การออกเลขเอกสาร การจัดเก็บเวอร์ชัน การส่งอนุมัติตามลำดับ การลงลายเซ็นบน PDF การแจ้งเตือน และการค้นหาเอกสารตามสิทธิ์ของผู้ใช้

ผลการปฏิบัติงานได้ระบบ DMS พร้อมโครงสร้างข้อมูล หน้าจอ และบริการ API ตามขอบเขตโครงการ ผู้จัดทำตรวจสอบการทำงานของกระบวนการหลักและจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานและการพัฒนาระบบ

| | | |
|---|---|---|
| _____ | _____ | 16/10/2569 |
| ลายมือนิสิต | ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษา | วันที่ |

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการ Document Management System (DMS) และรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบงานจริงจากบริษัท webpark ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา และการตรวจสอบระบบ

ขอขอบคุณอาจารย์พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้คำปรึกษาและตรวจทานรายงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นายธนภัทร ชูสุวรรณ

16 ตุลาคม 2569

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| จดหมายขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา | ก |
| บทคัดย่อ | ข |
| กิตติกรรมประกาศ | ค |
| สารบัญ | ง |
| สารบัญตาราง | ฉ |
| สารบัญภาพ | ช |
| สารบัญภาพภาคผนวก | ซ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1. ที่มาและความสำคัญ | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ | 1 |
| 3. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงาน | 1 |
| 4. ขอบเขตของระบบ | 1 |
| 5. ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย | 2 |
| 6. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา | 2 |
| บทที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร | 3 |
| 1. ระบบจัดการเอกสารและเวอร์ชัน | 3 |
| 2. ระบบอนุมัติและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | 3 |
| 3. เทคโนโลยีส่วนติดต่อผู้ใช้ | 3 |
| 4. เทคโนโลยีบริการและฐานข้อมูล | 3 |
| 5. การควบคุมสิทธิ์และประวัติการใช้งาน | 3 |

# สารบัญ (ต่อ)


| | หน้า |
|---|---|
| บทที่ 3 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ | 4 |
| 1. ศึกษาความต้องการและระบบงานเดิม | 4 |
| 2. วิเคราะห์ขอบเขตและผู้ใช้งาน | 5 |
| 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมและกระบวนการ | 6 |
| 4. ออกแบบกรณีใช้งาน | 9 |
| 5. ออกแบบฐานข้อมูล | 10 |
| 6. พัฒนาระบบ | 21 |
| 7. การทดสอบและตรวจสอบ | 21 |
| บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน | 22 |
| 1. ผลงานตามโมดูล | 22 |
| 2. ผลการตรวจสอบระบบ | 25 |
| 3. การประเมินการใช้งาน | 25 |
| บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ | 26 |
| 1. สรุปผลการดำเนินงาน | 26 |
| 2. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | 26 |
| 3. ประโยชน์ที่ได้รับ | 26 |
| 4. ข้อเสนอแนะ | 26 |
| เอกสารอ้างอิง | 27 |
| ภาคผนวก ก ภาพประกอบระบบและการติดตั้ง | 28 |
| ภาคผนวก ข หลักฐานการทดสอบและแบบฟอร์มสหกิจ | 31 |
| ประวัติการศึกษา | 33 |

# สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ขอบเขตการทำงานตามบทบาท 2
ตารางที่ 2 แผนงานการปฏิบัติงาน 2
ตารางที่ 3 กรณีใช้งานหลักของระบบ 9
ตารางที่ 4 Data Dictionary ตาราง departments 11
ตารางที่ 5 Data Dictionary ตาราง positions 11
ตารางที่ 6 Data Dictionary ตาราง document_types 11
ตารางที่ 7 Data Dictionary ตาราง roles 12
ตารางที่ 8 Data Dictionary ตาราง permissions 12
ตารางที่ 9 Data Dictionary ตาราง role_permissions 12
ตารางที่ 10 Data Dictionary ตาราง users 12
ตารางที่ 11 Data Dictionary ตาราง documents 13
ตารางที่ 12 Data Dictionary ตาราง pr_forms 14
ตารางที่ 13 Data Dictionary ตาราง pr_form_items 14
ตารางที่ 14 Data Dictionary ตาราง po_forms 15
ตารางที่ 15 Data Dictionary ตาราง po_form_items 15
ตารางที่ 16 Data Dictionary ตาราง bk_forms 16
ตารางที่ 17 Data Dictionary ตาราง document_versions 16
ตารางที่ 18 Data Dictionary ตาราง approval_matrix 17
ตารางที่ 19 Data Dictionary ตาราง workflows 17
ตารางที่ 20 Data Dictionary ตาราง workflow_steps 18
ตารางที่ 21 Data Dictionary ตาราง notifications 18
ตารางที่ 22 Data Dictionary ตาราง running_numbers 19
ตารางที่ 23 Data Dictionary ตาราง audit_logs 19
ตารางที่ 24 Data Dictionary ตาราง folders 20
ตารางที่ 25 Data Dictionary ตาราง folder_permissions 20
ตารางที่ 26 รายการตรวจสอบการทำงานของระบบ 21
ตารางที่ 27 ผลลัพธ์ตามหน้าที่หลักของระบบ 25

# สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 ภาพรวมกระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่ 4
ภาพที่ 2 แผนภาพกรณีใช้งานระบบ DMS 5
ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ 6
ภาพที่ 4 ผังขั้นตอนการสร้างและส่งอนุมัติเอกสาร 7
ภาพที่ 5 ผังขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ 8
ภาพที่ 6 Sequence Diagram การสร้างเอกสาร 9
ภาพที่ 7 Sequence Diagram การอนุมัติและลงลายเซ็น 10
ภาพที่ 8 ER Diagram ระบบ DMS 10
ภาพที่ 9 หน้าเข้าสู่ระบบ 22
ภาพที่ 10 หน้าแดชบอร์ด 22
ภาพที่ 11 หน้าศูนย์เอกสาร 23
ภาพที่ 12 หน้าสร้างแบบฟอร์ม PR 23
ภาพที่ 13 หน้าสร้างแบบฟอร์ม PO 23
ภาพที่ 14 หน้าสร้างบันทึกข้อความ BK 24
ภาพที่ 15 หน้ารายละเอียดเอกสารและเวอร์ชัน 24
ภาพที่ 16 หน้ารายการอนุมัติ 24
ภาพที่ 17 หน้าจัดการข้อมูลหลัก 25
ภาพที่ 18 ตัวอย่างหลักฐานการทดสอบระบบ 25

# สารบัญภาพภาคผนวก

หน้า

ภาพภาคผนวกที่ ก1 โครงสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ 29
ภาพภาคผนวกที่ ก2 การตั้งค่าฐานข้อมูล 29
ภาพภาคผนวกที่ ก3 ตัวอย่างการเริ่มระบบ 30

# บทที่ 1

# บทนำ

## 1. ที่มาและความสำคัญ

การจัดการเอกสารด้วยไฟล์และขั้นตอนอนุมัติที่แยกจากกันทำให้ผู้เกี่ยวข้องค้นหาเอกสาร ติดตามสถานะ และตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงได้ยาก เอกสารความต้องการของบริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด จึงกำหนดให้มีระบบกลางสำหรับสร้าง จัดเก็บ ค้นหา และอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมควบคุมสิทธิ์และเก็บประวัติการใช้งาน

โครงการ Document Management System (DMS) พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเอกสารคำขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) บันทึกข้อความ (BK) และ PDF ทั่วไป ผู้ใช้สามารถจัดทำร่าง ส่งอนุมัติ ติดตามผล และเรียกดูเวอร์ชันย้อนหลังได้ภายในระบบเดียว

## 2. วัตถุประสงค์

- จัดเก็บเอกสารและข้อมูลกำกับในระบบกลางที่ค้นหาและติดตามได้
- รองรับการสร้างเอกสาร PR, PO, BK และ PDF พร้อมเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
- กำหนดลำดับผู้อนุมัติและแจ้งผลในแต่ละขั้น
- รักษาประวัติเวอร์ชัน ลายเซ็น และการกระทำที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
- กำหนดสิทธิ์ตามบทบาทและขอบเขตการมองเห็นเอกสาร

## 3. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงาน

ผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท webpark ในตำแหน่ง Dev ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 16 ตุลาคม 2569 โดยทำงานเกี่ยวกับระบบ DMS ซึ่งมีบริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานผู้ว่าจ้างตามเอกสารความต้องการโครงการ

ชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน: บริษัท webpark, 528/89 ซอยลาดพร้าว 126 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

พนักงานที่ปรึกษา: นางสาวปิยพร เรืองฤทธ์ ตำแหน่ง Software Co.

## 4. ขอบเขตของระบบ

ขอบเขตหลักประกอบด้วยการจัดการเอกสารและโฟลเดอร์ แบบฟอร์ม PR/PO/BK การอัปโหลด PDF การอนุมัติหลายขั้น การลงลายเซ็นใน PDF เวอร์ชันเอกสาร การค้นหา การแจ้งเตือน แดชบอร์ด การจัดการผู้ใช้และข้อมูลหลัก โดยผลการพัฒนาแสดงในบทที่ 4

ตารางที่ 1 ขอบเขตการทำงานตามบทบาท

| บทบาท | การทำงานหลัก |
|---|---|
| พนักงาน | สร้างและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตน |
| ผู้อนุมัติ | พิจารณาเอกสารตามขั้นที่ได้รับมอบหมาย |
| ผู้บริหาร | ติดตามสถานะและข้อมูลสรุปตามสิทธิ์ |
| ผู้ดูแลระบบ | จัดการผู้ใช้ สิทธิ์ ประเภทเอกสาร และลำดับอนุมัติ |

## 5. ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: FullStack Developer

ลักษณะงานในรายงานนี้ครอบคลุมการศึกษาเอกสารความต้องการ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและลำดับงาน การพัฒนาส่วนติดต่อและบริการ การเชื่อมฐานข้อมูล และการตรวจสอบผลตามหลักฐานของโครงการ DMS

ระยะเวลาปฏิบัติงาน: 22 มิถุนายน – 16 ตุลาคม 2569

ตารางที่ 2 แผนงานการปฏิบัติงาน

| งาน | ช่วงดำเนินงาน | หลักฐาน |
|---|---|---|
| ศึกษาความต้องการและออกแบบ | 22 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2569 | Requirement, ผังระบบ |
| พัฒนาหน้าจอและ API | 13 ก.ค. – 21 ส.ค. 2569 | ซอร์สโค้ด, หน้าจอ |
| เชื่อมฐานข้อมูลและทดสอบ | 24 ส.ค. – 25 ก.ย. 2569 | Schema, ผลทดสอบ |
| จัดทำรายงาน | 28 ก.ย. – 16 ต.ค. 2569 | รูปเล่มฉบับนี้ |

## 6. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ส่วนติดต่อผู้ใช้ใช้ Next.js 16, React 19, TypeScript และ Tailwind CSS 4 ส่วนบริการใช้ NestJS 11, Prisma 5 และ PostgreSQL การจัดการ PDF ใช้ pdf-lib และการทดสอบ API/โค้ดใช้เครื่องมือที่กำหนดในโครงการ ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการของผู้จัดทำให้เติมตามอุปกรณ์ที่ใช้จริง

ฮาร์ดแวร์: Lenovo ThinkPad P52 Mobile Workstation

# บทที่ 2

## ตรวจสอบเอกสาร

### 1. ระบบจัดการเอกสารและเวอร์ชัน

ระบบจัดการเอกสารเก็บไฟล์และข้อมูลกำกับ เช่น เลขเอกสาร ชื่อ ประเภท ผู้จัดทำ สถานะ และวันที่ เอกสารความต้องการระบุการค้นหา การจัดหมวดหมู่ การดูตัวอย่าง และการดาวน์โหลด พร้อมประวัติเวอร์ชันเพื่อย้อนดูการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างข้อมูลของโครงการปัจจุบันใช้ตาราง Document และ DocumentVersion เชื่อมกันแบบหนึ่งต่อหลาย

### 2. ระบบอนุมัติและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการอนุมัติกำหนดลำดับขั้นจาก Approval Matrix ของประเภทเอกสาร เมื่อส่งร่าง ระบบสร้าง Workflow และ WorkflowStep สำหรับผู้อนุมัติแต่ละขั้น การลงลายเซ็นใช้ภาพลายเซ็นวางบน PDF ภายในระบบ ซึ่งต่างจากลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยใบรับรอง CA เอกสารความต้องการไม่ได้รวมการลงนามชนิด CA

### 3. เทคโนโลยีส่วนติดต่อผู้ใช้

Next.js และ React ใช้แสดงหน้าสร้างเอกสาร ศูนย์เอกสาร รายการอนุมัติ และหน้าจัดการระบบ TypeScript ช่วยกำหนดรูปแบบข้อมูลระหว่างหน้าจอและบริการ ส่วน Tailwind CSS ใช้จัดรูปแบบและรองรับขนาดจอต่าง ๆ แพ็กเกจของโครงการยืนยันเทคโนโลยีเหล่านี้

### 4. เทคโนโลยีบริการและฐานข้อมูล

NestJS รับคำขอจากเว็บ ตรวจข้อมูลและสิทธิ์ แล้วเรียก Prisma เพื่ออ่านหรือเขียน PostgreSQL ฐานข้อมูลแยกข้อมูลผู้ใช้ บทบาท ประเภทเอกสาร เอกสาร เวอร์ชัน ลำดับอนุมัติ การแจ้งเตือน และประวัติการกระทำ ปัจจุบันไฟล์ PDF บางส่วนเก็บเป็นข้อมูลไบนารีในฐานข้อมูล จึงต้องวางแผนสำรองและกู้คืนทั้งข้อมูลและไฟล์ร่วมกัน

### 5. การควบคุมสิทธิ์และประวัติการใช้งาน

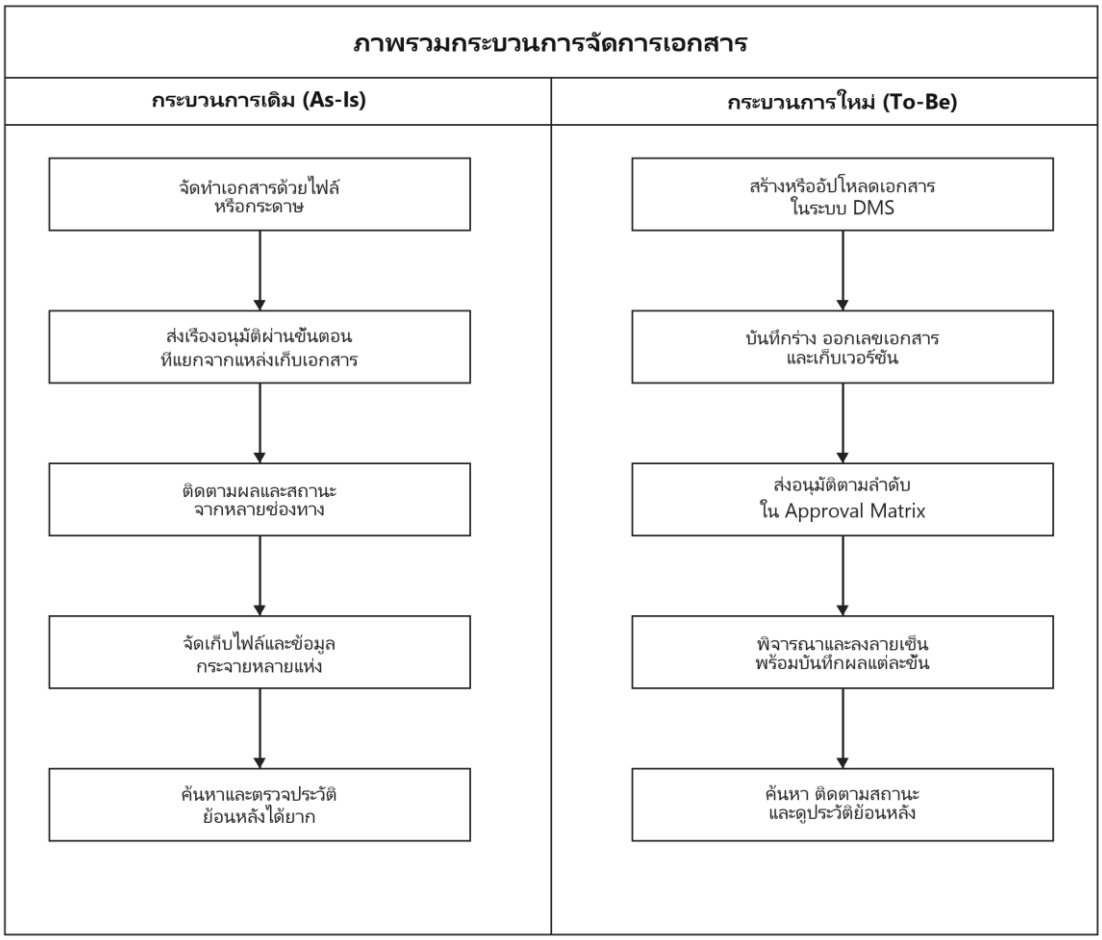
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่าน ระบบใช้ JWT และกำหนดบทบาท Employee, Manager, Executive และ Administrator การควบคุมสิทธิ์ครอบคลุมหน้ารายละเอียด การดูตัวอย่าง การดาวน์โหลด การอนุมัติ และการเรียกดูเวอร์ชัน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

# บทที่ 3

# รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ

## 1. ศึกษาความต้องการและระบบงานเดิม

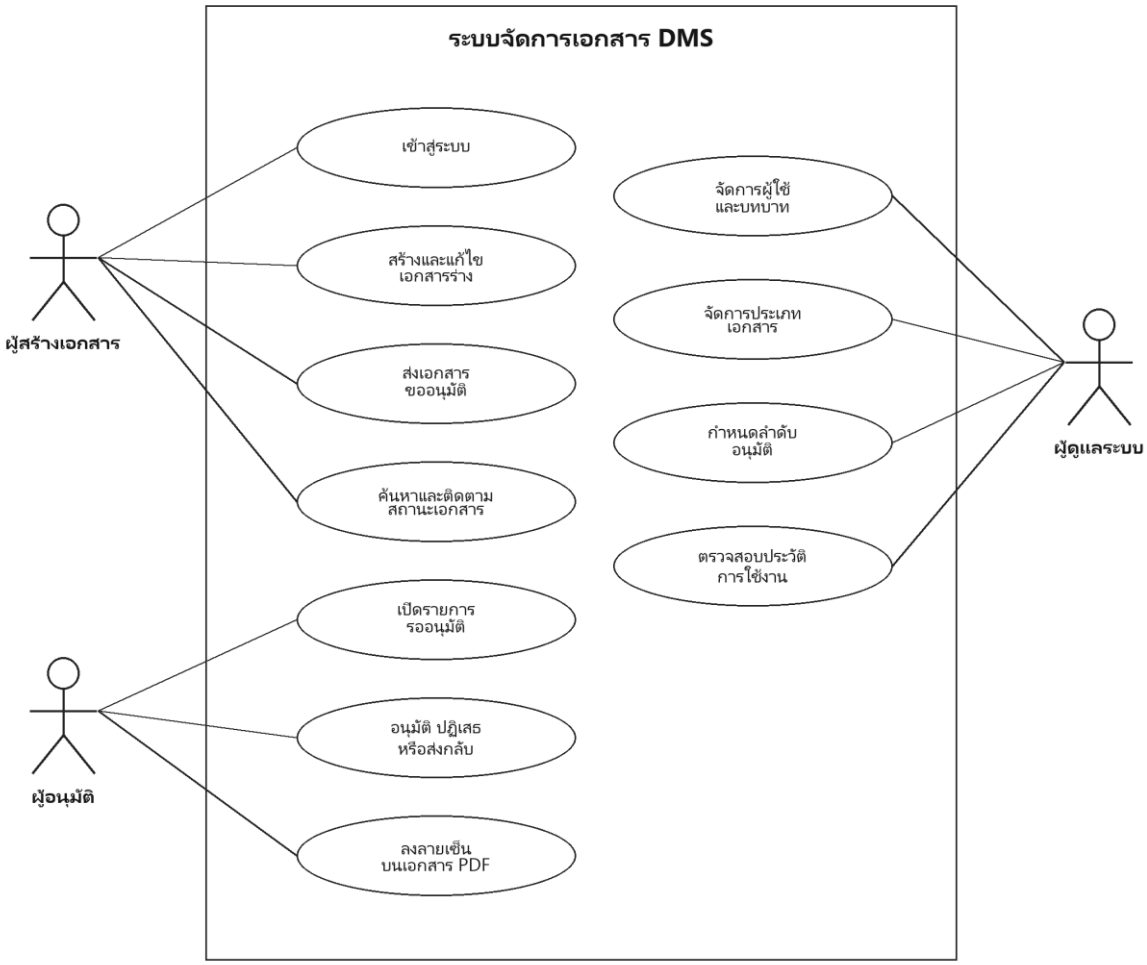
ผู้จัดทำศึกษาข้อกำหนดระบบ DMS ของบริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต้องการลดการใช้กระดาษ เพิ่มความเร็วในการค้นหาและอนุมัติเอกสาร และติดตามสถานะได้จากระบบกลาง ข้อกำหนดครอบคลุมเอกสาร PR, PO, บันทึกข้อความ และ PDF รวมถึงผู้ใช้ราว 100 คนและการติดตั้งภายในองค์กร




ภาพที่ 1 ภาพรวมกระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่

## **2.** วิเคราะห์ขอบเขตและผู้ใช้งาน

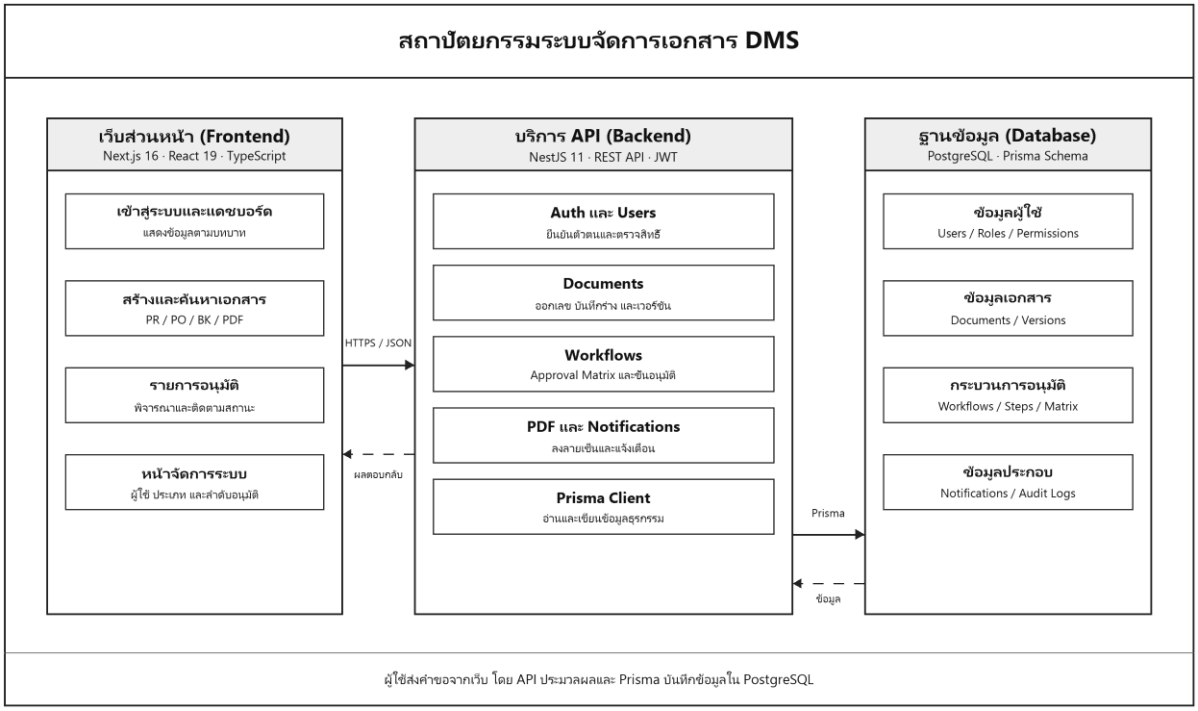
กำหนดกลุ่มผู้ใช้เป็นผู้สร้างเอกสาร ผู้อนุมัติ และผู้ดูแลระบบ โดยความสามารถในการเห็นหรือเปลี่ยนข้อมูลขึ้นกับบทบาทและความเกี่ยวข้องกับเอกสาร ขอบเขตเอกสารมีสถานะ Draft, Pending, Approved, Rejected, Cancelled และ Returned ตามแบบจำลองข้อมูลปัจจุบัน



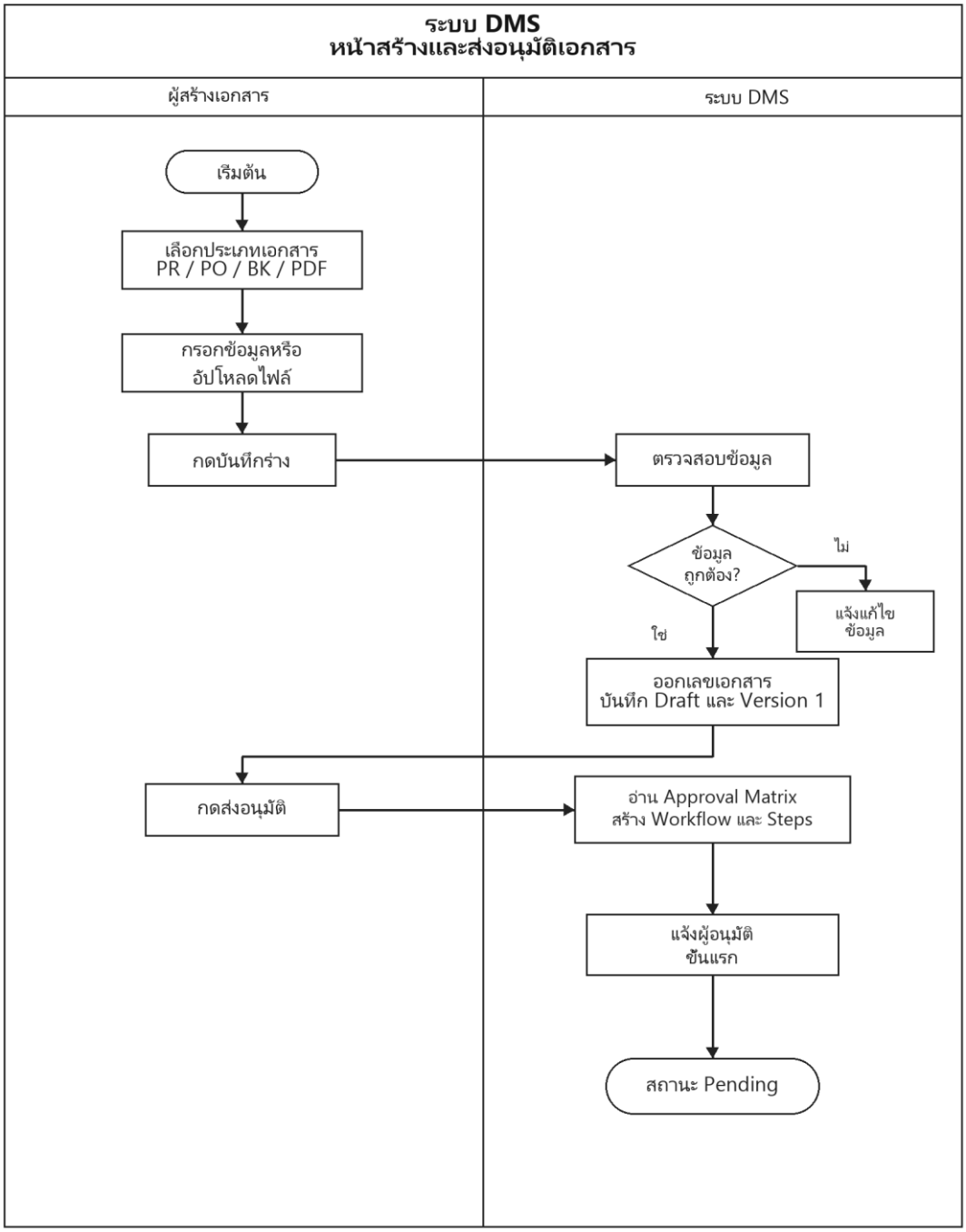

ภาพที่ 2 แผนภาพกรณีใช้งานระบบ DMS

## 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมและกระบวนการ

โครงสร้างระบบแบ่งเป็นเว็บส่วนหน้า บริการ API และฐานข้อมูล PostgreSQL ผู้ใช้ส่งข้อมูลผ่านหน้าจอ Next.js ไปยัง NestJS ซึ่งตรวจข้อมูลและเรียก Prisma เมื่อสร้างเอกสาร ระบบออกเลขเอกสาร สร้างร่างและเวอร์ชัน จากนั้นเมื่อส่งอนุมัติจึงสร้างลำดับผู้อนุมัติจาก Approval Matrix และแจ้งผู้รับผิดชอบขั้นแรก

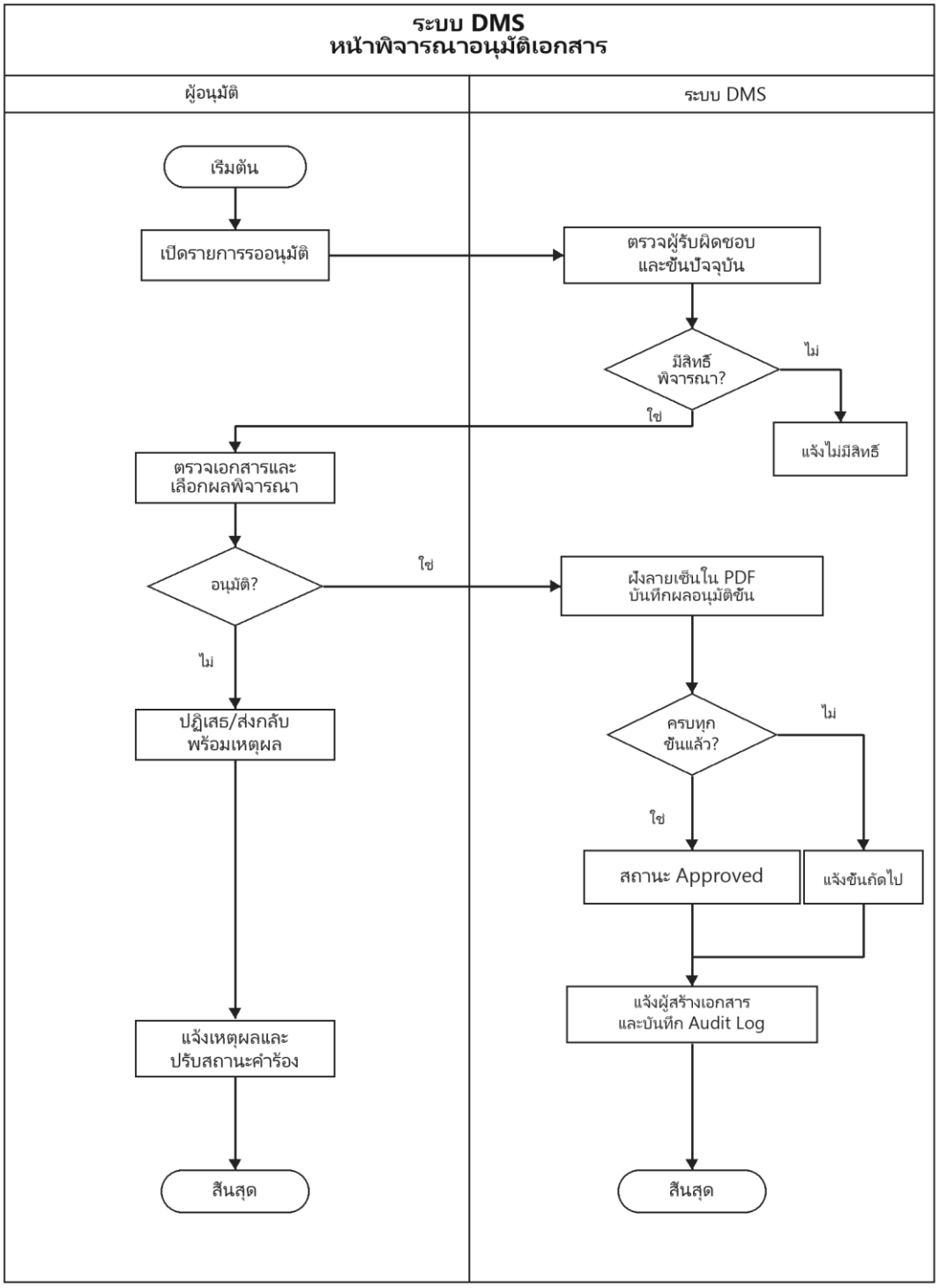



ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ




ภาพที่ 4 ผังขั้นตอนการสร้างและส่งอนุมัติเอกสาร

เมื่อผู้อนุมัติพิจารณา ระบบต้องยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบขั้นปัจจุบัน แล้วบันทึกผล พร้อมความคิดเห็น เวลา และเวอร์ชันเอกสาร หากปฏิเสธหรือส่งกลับแก้ไข ต้องรักษาหลักฐานของรอบก่อน ส่วนการอนุมัติครบทุกขั้นจึงเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Approved




ภาพที่ 5 ผังขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

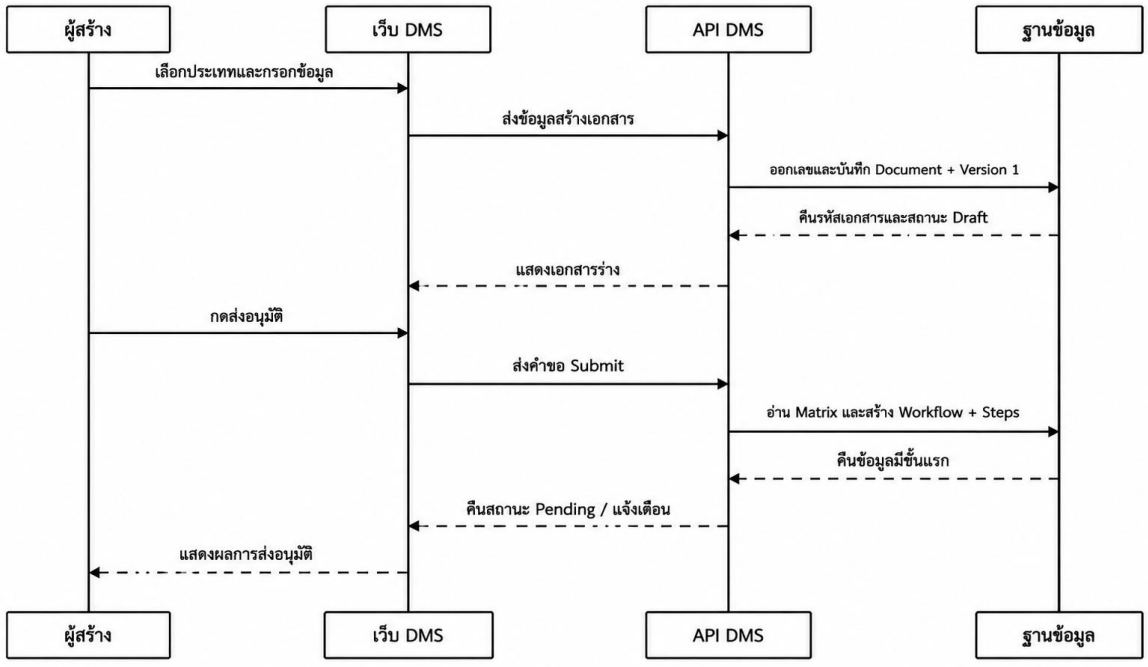
## 4. ออกแบบกรณีใช้งาน

กรณีใช้งานหลักใช้รูปแบบเดียวกับตัวอย่าง ได้แก่ รหัส ชื่อ ผู้เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ เงื่อนไขก่อนและหลัง ขั้นตอนหลัก และกรณีทางเลือก ตารางต่อไปสรุปกรณีที่สำคัญต่อกระบวนการเอกสาร

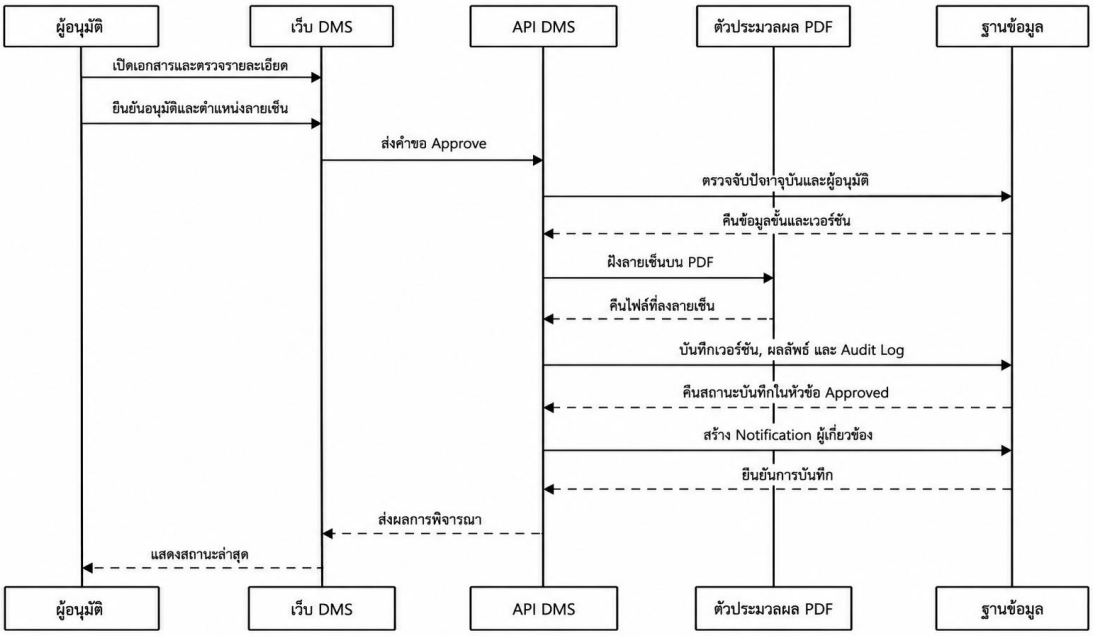
ตารางที่ 3 กรณีใช้งานหลักของระบบ

| รหัสและชื่อ | ผู้เกี่ยวข้อง | ขั้นตอนหลัก / ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| UC01 เข้าสู่ระบบ | ผู้ใช้ทุกบทบาท | กรอกบัญชี ระบบตรวจข้อมูลและเข้าสู่หน้าตามสิทธิ์ |
| UC02 สร้างเอกสาร | ผู้สร้าง | เลือกประเภท กรอกข้อมูลหรืออัปโหลด PDF แล้วบันทึก Draft |
| UC03 ส่งอนุมัติ | ผู้สร้าง | เลือกผู้อนุมัติตาม matrix แล้วเปลี่ยนเป็น Pending |
| UC04 อนุมัติ/ปฏิเสธ | ผู้อนุมัติ | ตรวจเอกสาร แสดงผล ติดตามขั้นถัดไปหรือจบงาน |
| UC05 ค้นหาและดูเวอร์ชัน | ผู้มีสิทธิ์ | ค้นตามข้อมูลกำกับ เปิดเอกสารและประวัติเวอร์ชัน |
| UC06 จัดการข้อมูลหลัก | ผู้ดูแลระบบ | ตั้งค่าประเภทเอกสาร ผู้ใช้ สิทธิ์ และ Approval Matrix |

กรณีทางเลือก: ข้อมูลไม่ครบ สิทธิ์ไม่พอ ผู้อนุมัติไม่ตรงขั้น ไฟล์ผิดชนิด หรือการบันทึกล้มเหลว ระบบต้องแสดงข้อผิดพลาดและไม่รายงานว่าสำเร็จ



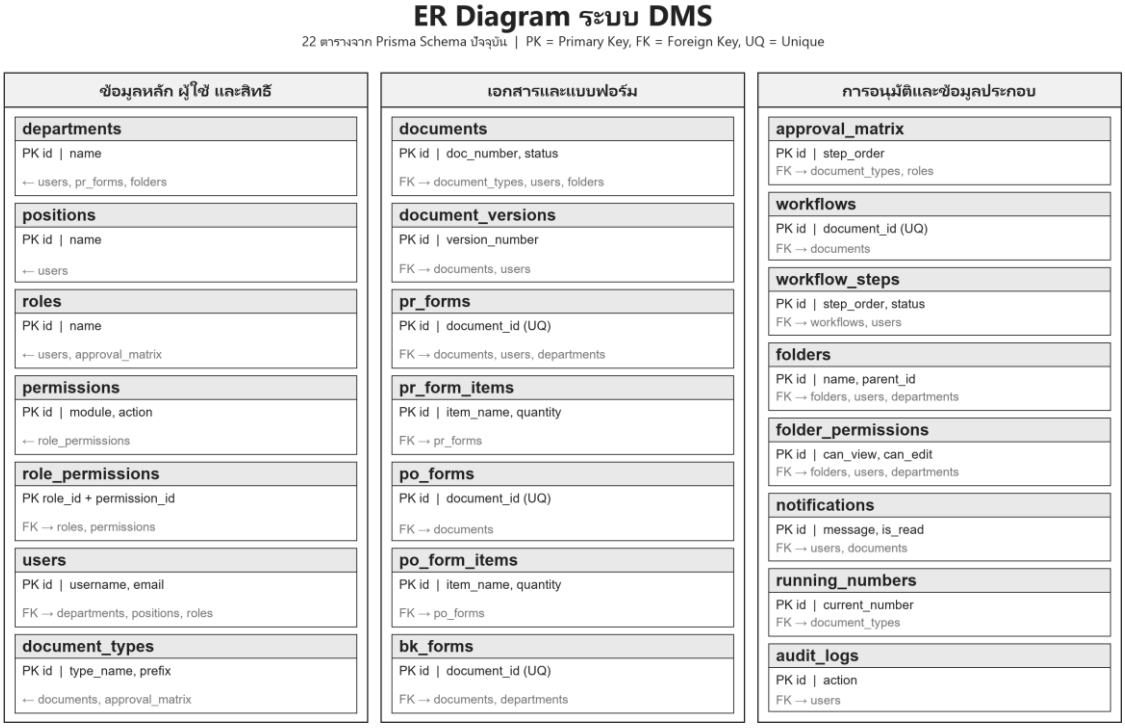

ภาพที่ 6 Sequence Diagram การสร้างเอกสาร




ภาพที่ 7 Sequence Diagram การอนุมัติและลงลายเซ็น

## 5. ออกแบบฐานข้อมูล

Prisma Schema แบ่งข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก ผู้ใช้และสิทธิ์ เอกสารและเวอร์ชัน กระบวนการอนุมัติ การแจ้งเตือน และ Audit Log ทุกตารางหลักใช้ UUID เป็นคีย์ เอกสารหนึ่งฉบับมีหลายเวอร์ชันและมี workflow ได้หนึ่งชุด ซึ่ง workflow มีหลายขั้น




ภาพที่ 8 ER Diagram ระบบ DMS

ตารางที่ 4 Data Dictionary ตาราง departments (แผนก)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสแผนก |
| name | String | ไม่ซ้ำ; ชื่อแผนก |
| is_active | Boolean | สถานะเปิดใช้งาน |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 5 Data Dictionary ตาราง positions (ตำแหน่ง)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสตำแหน่ง |
| name | String | ไม่ซ้ำ; ชื่อตำแหน่ง |
| level | String | ระดับตำแหน่ง |
| is_active | Boolean | สถานะเปิดใช้งาน |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 6 Data Dictionary ตาราง document_types (ประเภทเอกสาร)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสประเภทเอกสาร |
| type_name | String | ไม่ซ้ำ; ชื่อประเภทเอกสาร |
| prefix | String | ไม่ซ้ำ; รหัสนำหน้าเลขเอกสาร |
| is_active | Boolean | สถานะเปิดใช้งาน |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 7 Data Dictionary ตาราง roles (บทบาท)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสบทบาท |
| name | String | ไม่ซ้ำ; ชื่อบทบาท |
| is_active | Boolean | สถานะเปิดใช้งาน |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 8 Data Dictionary ตาราง permissions (สิทธิ์การใช้งาน)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสสิทธิ์การใช้งาน |
| module | String | หมวดงานที่กำหนดสิทธิ์ |
| action | String | การกระทำที่อนุญาต |
| description | String? | คำอธิบาย |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 9 Data Dictionary ตาราง role_permissions (สิทธิ์ตามบทบาท)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| role_id | String UUID | PK; FK ⟶ roles; รหัสบทบาท |
| permission_id | String UUID | PK; FK ⟶ permissions; รหัสสิทธิ์ |

ตารางที่ 10 Data Dictionary ตาราง users (ผู้ใช้งาน)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสผู้ใช้งาน |
| username | String | ไม่ซ้ำ; ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน |
| email | String | ไม่ซ้ำ; อีเมลผู้ใช้งาน |
| password_hash | String | ค่าแฮชรหัสผ่าน |
| first_name | String | ชื่อจริง |
| last_name | String | นามสกุล |
| department_id | String UUID? | FK ⟶ departments; รหัสแผนก |
| position_id | String UUID? | FK ⟶ positions; รหัสตำแหน่ง |
| role_id | String UUID? | FK ⟶ roles; รหัสบทบาท |
| signature_encrypted | String? | ข้อมูลลายเซ็นที่เข้ารหัส |
| is_active | Boolean | สถานะเปิดใช้งาน |
| is_deleted | Boolean | สถานะลบเชิงตรรกะ |
| reset_token | String? | โทเค็นรีเซ็ตรหัสผ่าน |
| reset_token_expiry | DateTime? | เวลาหมดอายุของโทเค็นรีเซ็ต |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 11 Data Dictionary ตาราง documents (เอกสาร)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสเอกสาร |
| doc_number | String | ไม่ซ้ำ; เลขเอกสารที่ไม่ซ้ำ |
| title | String | ชื่อเรื่องเอกสาร |
| type_id | String UUID | FK ⟶ document_types; รหัสประเภทเอกสาร |
| creator_id | String UUID | FK ⟶ users; รหัสผู้สร้าง |

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| status | Enum(DocumentStatus) | สถานะเอกสาร |
| search_text | String? | ข้อความสำหรับค้นหา |
| tags | String[] | ป้ายกำกับเอกสาร |
| folder_id | String UUID? | FK ⟶ folders; รหัสโฟลเดอร์ |
| is_deleted | Boolean | สถานะลบเชิงตรรกะ |
| visibility_type | String | ขอบเขตการมองเห็น |
| visibility_departments | String[] | รหัสแผนกที่มองเห็นได้ |
| visibility_users | String[] | รหัสผู้ใช้ที่มองเห็นได้ |
| approved_at | DateTime? | วันเวลาอนุมัติเอกสาร |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 12 Data Dictionary ตาราง pr_forms (ใบขอซื้อ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสใบขอซื้อ |
| document_id | String UUID | FK ⟶ documents; ไม่ซ้ำ; รหัสเอกสาร |
| requested_date | DateTime? | วันที่ขอซื้อ |
| required_date | DateTime? | วันที่ต้องการใช้ |
| requester_id | String UUID | FK ⟶ users; รหัสผู้ขอซื้อ |
| department_id | String UUID | FK ⟶ departments; รหัสแผนก |
| purpose | String? | วัตถุประสงค์การขอซื้อ |
| remark | String? | หมายเหตุ |
| total_amount | Decimal(10,2) | ยอดเงินรวม |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 13 Data Dictionary ตาราง pr_form_items (รายการใบขอซื้อ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสรายการใบขอซื้อ |
| pr_form_id | String UUID | FK ⟶ pr_forms; รหัสใบขอซื้อ |
| item_name | String | ชื่อรายการสินค้า |
| quantity | Int | จำนวน |
| unit | String? | หน่วยนับ |
| unit_price | Decimal(10,2) | ราคาต่อหน่วย |
| total_price | Decimal(10,2) | ราคารวมรายการ |
| remark | String? | หมายเหตุ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 14 Data Dictionary ตาราง po_forms (ใบสั่งซื้อ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสใบสั่งซื้อ |
| document_id | String UUID | FK ⟶ documents; ไม่ซ้ำ; รหัสเอกสาร |
| vendor_name | String | ชื่อผู้ขาย |
| vendor_contact | String? | ข้อมูลติดต่อผู้ขาย |
| delivery_date | DateTime? | วันที่ส่งมอบ |
| payment_terms | String? | เงื่อนไขการชำระเงิน |
| total_amount | Decimal(10,2) | ยอดเงินรวม |
| remark | String? | หมายเหตุ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 15 Data Dictionary ตาราง po_form_items (รายการใบสั่งซื้อ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสรายการใบสั่งซื้อ |
| po_form_id | String UUID | FK ⟶ po_forms; รหัสใบสั่งซื้อ |
| item_name | String | ชื่อรายการสินค้า |
| quantity | Int | จำนวน |
| unit | String? | หน่วยนับ |
| unit_price | Decimal(10,2) | ราคาต่อหน่วย |
| vat | Decimal(5,2) | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| total_price | Decimal(10,2) | ราคารวมรายการ |
| remark | String? | หมายเหตุ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 16 Data Dictionary ตาราง bk_forms (บันทึกข้อความ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสบันทึกข้อความ |
| document_id | String UUID | FK ⟶ documents; ไม่ซ้ำ; รหัสเอกสาร |
| subject | String | เรื่องของบันทึกข้อความ |
| detail | String? | รายละเอียดบันทึกข้อความ |
| department_id | String UUID | FK ⟶ departments; รหัสแผนก |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 17 Data Dictionary ตาราง document_versions (เวอร์ชันเอกสาร)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสเวอร์ชันเอกสาร |
| document_id | String UUID | FK ⟶ documents; รหัสเอกสาร |
| version_number | Int | ลำดับเวอร์ชัน |
| file_data | Bytes? | ข้อมูลไฟล์แนบ |
| file_size | String? | ขนาดไฟล์ |
| file_extension | String? | นามสกุลไฟล์ |
| form_data | Json? | ข้อมูลแบบฟอร์ม ณ เวอร์ชันนั้น |
| uploaded_by_id | String UUID | FK ⟶ users; รหัสผู้บันทึกเวอร์ชัน |
| remarks | String? | หมายเหตุ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 18 Data Dictionary ตาราง approval_matrix (กฎลำดับอนุมัติ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสกฎลำดับอนุมัติ |
| document_type_id | String UUID | FK ⟶ document_types; รหัสประเภทเอกสาร |
| step_order | Int | ลำดับขั้นอนุมัติ |
| required_role_id | String UUID | FK ⟶ roles; รหัสบทบาทผู้อนุมัติ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 19 Data Dictionary ตาราง workflows (กระบวนการอนุมัติ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสกระบวนการอนุมัติ |
| document_id | String UUID | FK ⟶ documents; ไม่ซ้ำ; รหัสเอกสาร |
| total_steps | Int | จำนวนขั้นอนุมัติทั้งหมด |
| current_step | Int | ขั้นอนุมัติปัจจุบัน |
| status | Enum(WorkflowStatus) | สถานะกระบวนการอนุมัติ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 20 Data Dictionary ตาราง workflow_steps (ขั้นตอนอนุมัติ)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสขั้นตอนอนุมัติ |
| workflow_id | String UUID | FK ⟶ workflows;<br>รหัสกระบวนการอนุมัติ |
| step_order | Int | ลำดับขั้นอนุมัติ |
| approver_id | String UUID? | FK ⟶ users; รหัสผู้อนุมัติ |
| status | Enum(WorkflowStatus) | ผลของขั้นอนุมัติ |
| action_date | DateTime? | วันเวลาที่ดำเนินการ |
| comment | String? | ความเห็นของผู้อนุมัติ |
| signature_applied | Boolean | สถานะการลงลายเซ็น |
| return_to_step | Int? | ขั้นที่ส่งกลับให้แก้ไข |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 21 Data Dictionary ตาราง notifications (การแจ้งเตือน)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสการแจ้งเตือน |
| user_id | String UUID | FK ⟶ users; รหัสผู้ใช้งาน |
| document_id | String UUID? | FK ⟶ documents; รหัสเอกสาร |
| message | String | ข้อความแจ้งเตือน |
| is_read | Boolean | สถานะการอ่าน |
| read_at | DateTime? | วันเวลาที่อ่าน |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 22 Data Dictionary ตาราง running_numbers (เลขเอกสารต่อเนื่อง)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสเลขเอกสารต่อเนื่อง |
| document_type_id | String UUID | FK ⟶ document_types; ไม่ซ้ำ; รหัสประเภทเอกสาร |
| prefix | String | คำนำหน้าเลขเอกสาร |
| year_format | String | รูปแบบปีในเลขเอกสาร |
| current_number | Int | เลขลำดับล่าสุด |
| padding_length | Int | จำนวนหลักของเลขลำดับ |
| last_reset_year | Int? | ปีที่รีเซ็ตลำดับล่าสุด |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 23 Data Dictionary ตาราง audit_logs (ประวัติกิจกรรม)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสประวัติกิจกรรม |
| user_id | String UUID? | FK ⟶ users; รหัสผู้ใช้งาน |
| action | Enum(AuditAction) | ประเภทกิจกรรม |
| module | String | ส่วนงานที่เกิดกิจกรรม |
| target_id | String UUID? | รหัสรายการที่ถูกดำเนินการ |
| details | Json? | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| ip_address | String? | ที่อยู่ IP ของผู้ใช้งาน |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |

ตารางที่ 24 Data Dictionary ตาราง folders (โฟลเดอร์)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสโฟลเดอร์ |
| name | String | ชื่อโฟลเดอร์ |
| description | String? | คำอธิบาย |
| color | String? | สีที่ใช้แสดงโฟลเดอร์ |
| icon | String? | ไอคอนโฟลเดอร์ |
| visibility | Enum(FolderVisibility) | ขอบเขตการมองเห็น |
| parent_id | String UUID? | FK ⟶ folders; รหัสโฟลเดอร์แม่ |
| creator_id | String UUID | FK ⟶ users; รหัสผู้สร้าง |
| department_id | String UUID? | FK ⟶ departments; รหัสแผนก |
| is_deleted | Boolean | สถานะลบเชิงตรรกะ |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | DateTime | วันเวลาที่ปรับปรุงล่าสุด |

ตารางที่ 25 Data Dictionary ตาราง folder_permissions (สิทธิ์โฟลเดอร์)

| Attribute | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| id | String UUID | PK; รหัสสิทธิ์โฟลเดอร์ |
| folder_id | String UUID | FK ⟶ folders; รหัสโฟลเดอร์ |
| user_id | String UUID? | FK ⟶ users; รหัสผู้ใช้งาน |
| department_id | String UUID? | FK ⟶ departments; รหัสแผนก |
| can_view | Boolean | อนุญาตให้ดู |
| can_edit | Boolean | อนุญาตให้แก้ไข |
| created_at | DateTime | วันเวลาที่สร้าง |

## 6. พัฒนาระบบ

ส่วนหน้าแบ่งหน้าจอเป็นเข้าสู่ระบบ แดชบอร์ด ศูนย์เอกสาร สร้างเอกสาร รายการอนุมัติ โฟลเดอร์ การแจ้งเตือน ประวัติเวอร์ชัน และหน้าจัดการผู้ใช้หรือข้อมูลหลัก ส่วนหลังแบ่งบริการเป็น auth, documents, workflows, folders, notifications, dashboard, admin และ users

การสร้าง PR, PO, BK และ PDF บันทึกเอกสารร่างพร้อมเวอร์ชันเริ่มต้น ส่วน Approval Matrix กำหนดจำนวนขั้นตามประเภทเอกสารและปรับแก้ได้ โดยข้อมูลตัวอย่างของโครงการกำหนด PR 3 ขั้น, PO 2 ขั้น, BK 1 ขั้น และ DOC 1 ขั้น

## 7. การทดสอบและตรวจสอบ

การตรวจสอบในช่วงวันที่ 28 กันยายน – 16 ตุลาคม 2569 ครอบคลุมการสร้างเอกสาร การบันทึกร่าง การส่งอนุมัติ การพิจารณาตามลำดับ การค้นหา และการดูเวอร์ชัน โดยตรวจความสอดคล้องระหว่างหน้าจอ บริการ API และข้อมูลในฐานข้อมูล รวมทั้งตรวจการคอมไพล์และการสร้างโปรแกรมของส่วนหน้าและส่วนหลัง

ตารางที่ 26 รายการตรวจสอบการทำงานของระบบ

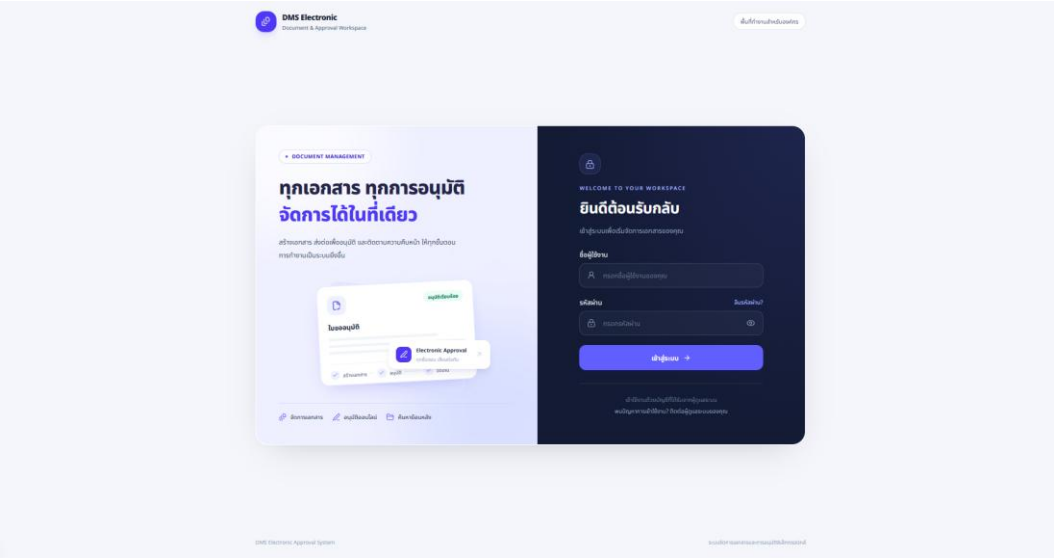
| รายการ | สิ่งที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| การสร้างเอกสาร | ข้อมูลแบบฟอร์ม เลขเอกสาร และเวอร์ชันเริ่มต้น |
| การส่งอนุมัติ | ลำดับผู้อนุมัติ สถานะ และการแจ้งเตือน |
| การพิจารณา | ผลอนุมัติ ความคิดเห็น และลายเซ็นบน PDF |
| การจัดเก็บและค้นหา | สิทธิ์การเข้าถึง ตัวกรอง และประวัติเวอร์ชัน |
| การสร้างโปรแกรม | การตรวจ TypeScript และ build ของส่วนหน้าและส่วนหลัง |

# บทที่ 4

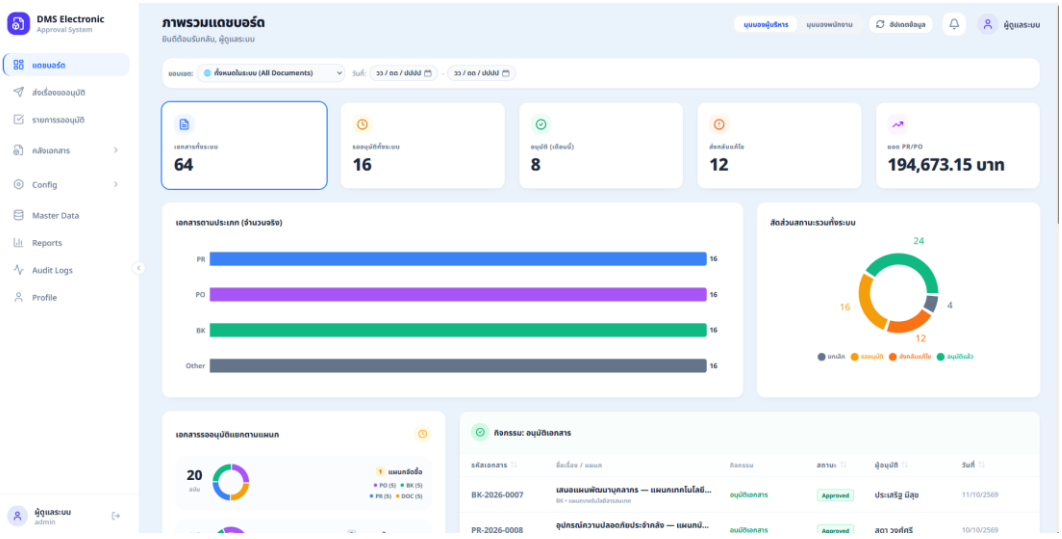
# ผลการดำเนินงาน

## 1. ผลงานตามโมดูล

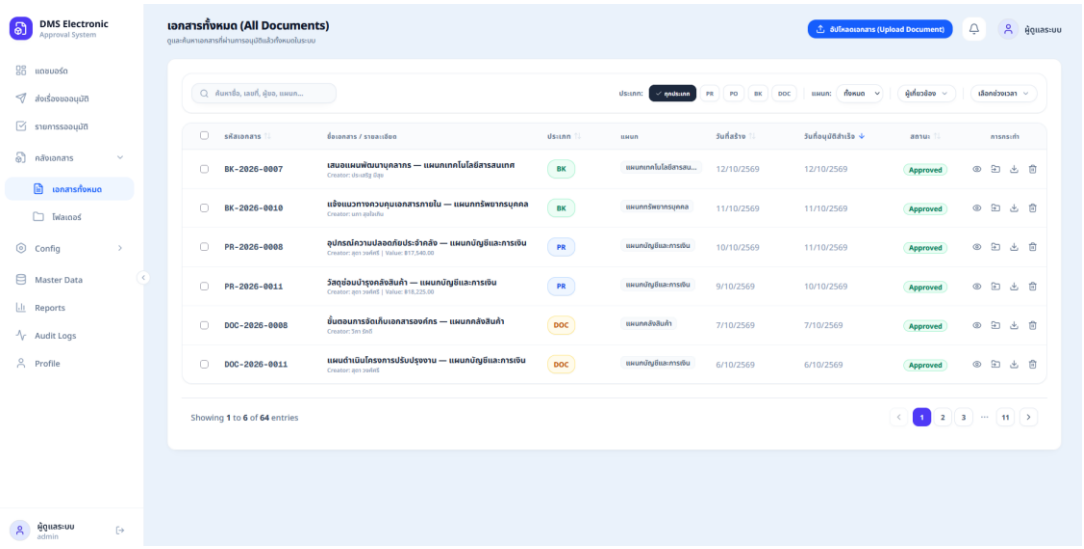
ระบบส่วนหน้ามีหน้าสร้างเอกสาร PR, PO, BK และ PDF หน้าศูนย์เอกสาร หน้ารายละเอียดเอกสาร ประวัติเวอร์ชัน รายการอนุมัติ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน โฟลเดอร์ และหน้าจัดการข้อมูลหลัก ภาพประกอบในส่วนนี้ให้ใช้ภาพจากระบบปัจจุบันหลังตรวจข้อมูลส่วนบุคคลและเลขเอกสารที่แสดง



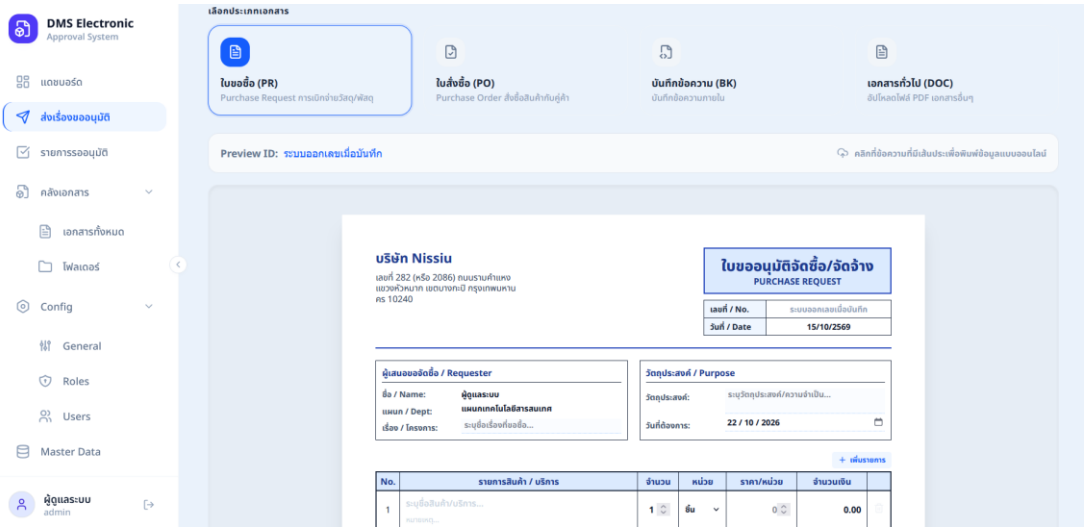

ภาพที่ 9 หน้าเข้าสู่ระบบ



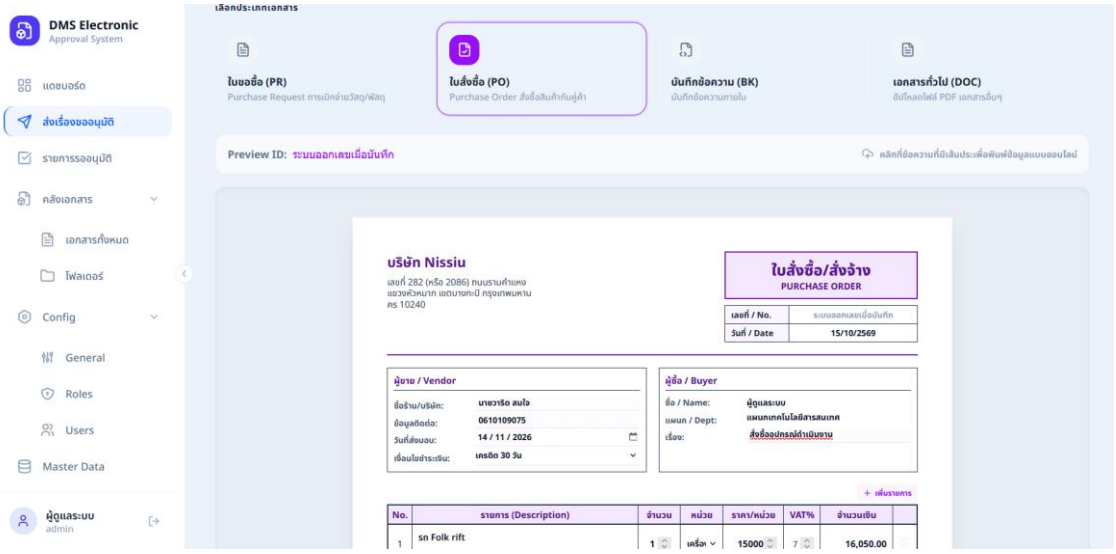

ภาพที่ 10 หน้าแดชบอร์ด



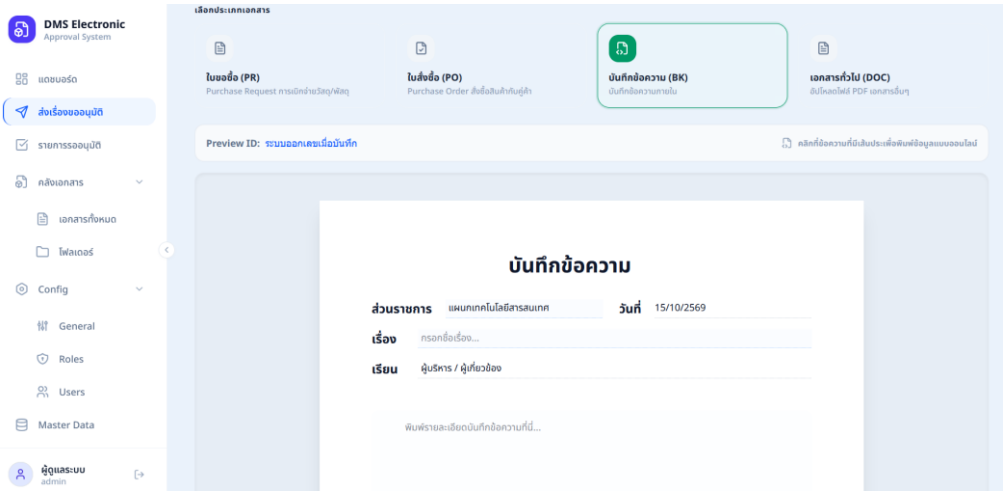

ภาพที่ 11 หน้าศูนย์เอกสาร



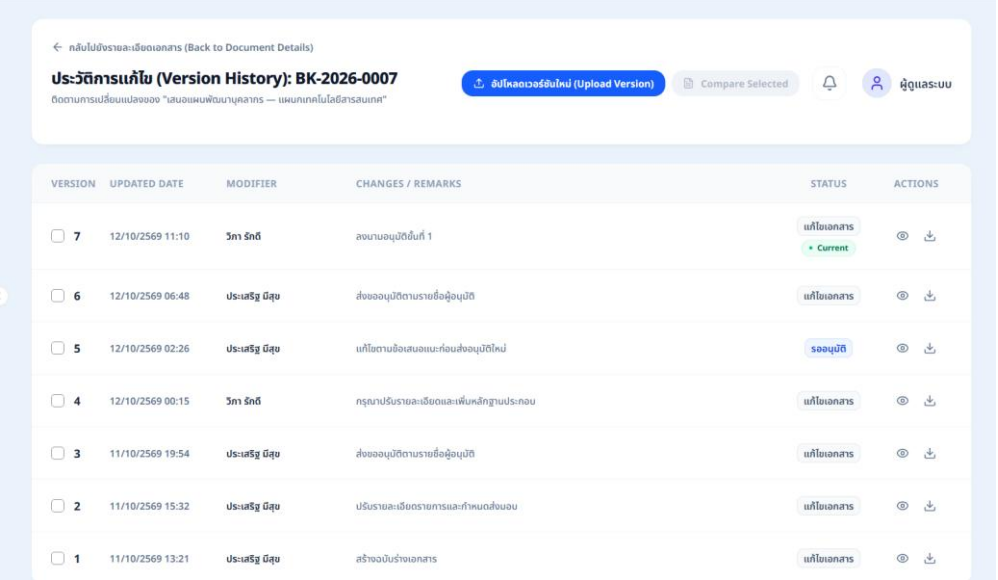

ภาพที่ 12 หน้าสร้างแบบฟอร์ม PR



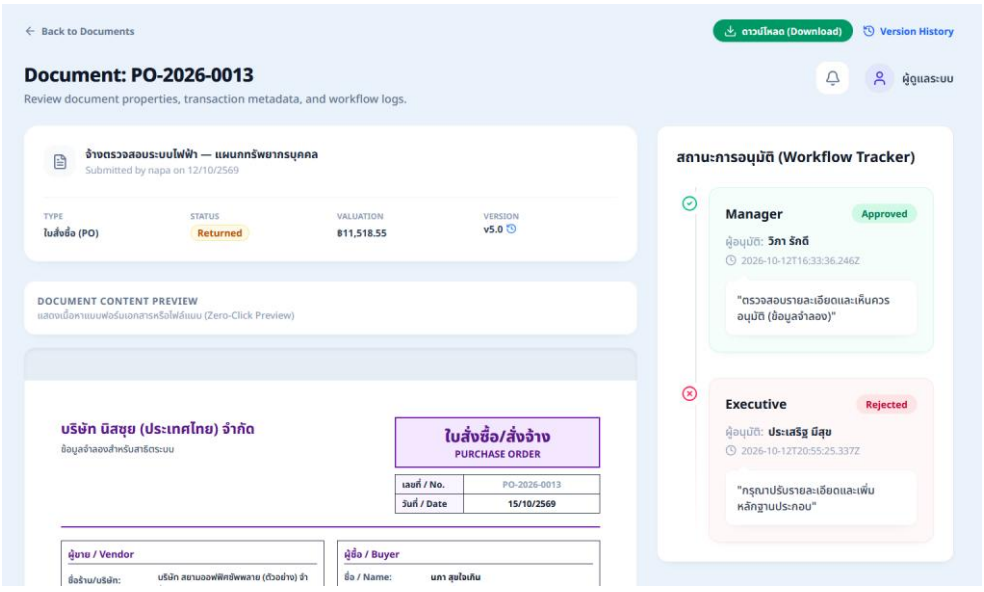

ภาพที่ 13 หน้าสร้างแบบฟอร์ม PO



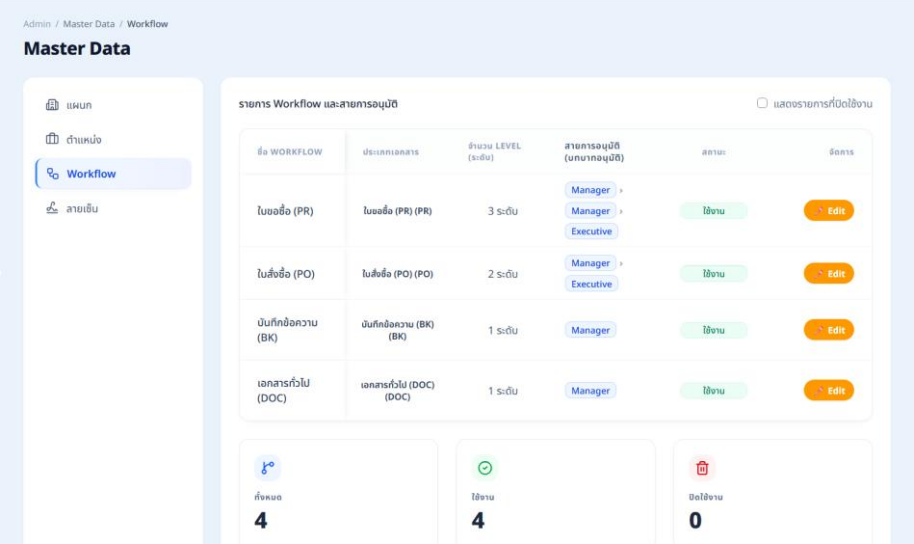

ภาพที่ 14 หน้าสร้างบันทึกข้อความ BK




ภาพที่ 15 หน้ารายละเอียดเอกสารและเวอร์ชัน




ภาพที่ 16 หน้ารายการอนุมัติ




ภาพที่ 17 หน้าจัดการข้อมูลหลัก

## 2. ผลการตรวจสอบระบบ

ผลการพัฒนาจัดแสดงการทำงานของหน้าสร้างเอกสาร ศูนย์เอกสาร รายการอนุมัติ และหน้าจัดการข้อมูลหลัก

การตรวจสอบกระบวนการหลักใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบผลที่แสดงบนหน้าจอกับสถานะและเวอร์ชันที่จัดเก็บในระบบ

ตารางที่ 27 ผลลัพธ์ตามหน้าที่หลักของระบบ

| ด้าน | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| การสร้างเอกสาร | รองรับแบบฟอร์ม PR, PO, BK และไฟล์ PDF พร้อมข้อมูลกำกับ |
| การอนุมัติ | กำหนดลำดับผู้พิจารณาตามประเภทเอกสารและแสดงสถานะ |
| เวอร์ชันและลายเซ็น | จัดเก็บเวอร์ชันและแสดงข้อมูลการลงลายเซ็นในเอกสาร |
| การค้นหา | ค้นเอกสารด้วยข้อมูลกำกับและเปิดดูรายละเอียดตามสิทธิ์ |
| การจัดการข้อมูลหลัก | จัดการผู้ใช้ ประเภทเอกสาร และ Approval Matrix |

(นำภาพภาพผลทดสอบที่แสดงรหัสกรณี ผลที่คาดหวัง และผลจริงมาติด)

ภาพที่ 18 ตัวอย่างหลักฐานการทดสอบระบบ

## 3. การประเมินการใช้งาน

ระบบ DMS ช่วยรวมงานสร้าง จัดเก็บ อนุมัติ และติดตามเอกสารไว้ในจุดเดียว ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลตามประเภท สถานะ และผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้ดูแลระบบกำหนดข้อมูลหลักและลำดับอนุมัติได้จากหน้าจัดการ การจัดเก็บเวอร์ชันและประวัติการกระทำช่วยให้ตรวจสอบเส้นทางของเอกสารได้ชัดเจน

**บทที่ 5**

# สรุปผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ

## 1. สรุปผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 16 ตุลาคม 2569 ได้พัฒนาระบบ DMS สำหรับจัดการเอกสารหลายประเภทและกระบวนการอนุมัติ โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูล หน้าจอ และ API รองรับการสร้างเอกสาร การส่งอนุมัติ การติดตามสถานะ และการเรียกดูประวัติย้อนหลัง

## 2. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ระบบรวมข้อมูลเอกสารไว้ในศูนย์กลางเดียว รองรับแบบฟอร์มและ PDF พร้อมเลขเอกสารและเวอร์ชัน กำหนดผู้อนุมัติเป็นลำดับ แสดงสถานะงาน และจัดเก็บข้อมูลสำหรับตรวจสอบย้อนหลัง
ผลงานที่ส่งมอบประกอบด้วยซอร์สโค้ด โครงสร้างฐานข้อมูล ภาพหน้าจอ และคู่มืออธิบายกระบวนการหลัก

## 3. ประโยชน์ที่ได้รับ

3.1 ด้านหน่วยงาน

หน่วยงานได้ระบบกลางสำหรับจัดการเอกสารและลำดับอนุมัติ ช่วยให้ค้นหา ติดตามสถานะ และตรวจสอบประวัติเอกสารได้สะดวกขึ้น

3.2 ด้านมหาวิทยาลัย

รายงานแสดงการประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ระบบ ฐานข้อมูล เว็บแอปพลิเคชัน และการทดสอบซอฟต์แวร์กับงานองค์กร

3.3 ด้านนิสิต

ผู้จัดทำได้ฝึกวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบฐานข้อมูลและลำดับงาน พัฒนาส่วนหน้าและ API และจัดทำเอกสารสรุปผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

## 4. ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มการค้นหาแบบเต็มข้อความเพื่อช่วยค้นเนื้อหาในเอกสารจำนวนมาก
- พัฒนารายงานสรุประยะเวลาการอนุมัติและปริมาณเอกสารรายประเภท
- เพิ่มการแจ้งเตือนผ่านช่องทางที่เหมาะกับการใช้งานขององค์กร
- ขยายรูปแบบเอกสารและแม่แบบให้รองรับหน่วยงานอื่น
- กำหนดรอบทบทวนสิทธิ์และสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

## เอกสารอ้างอิง

[1] บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด. (2569).
เอกสารสรุปความต้องการของการพัฒนาระบบจัดการเอกสารและระบบอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. 26 มิถุนายน 2569.

[2] โครงการ Document Management System. (2569). ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ DMS (dms-tech-spec/SKILL.md).

[3] โครงการ Document Management System. (2569). Prisma Schema,
รายการแพ็กเกจและซอร์สโค้ดในโฟลเดอร์ dms.

# ภาคผนวก

# ภาคผนวก ก
# ภาพประกอบระบบและการติดตั้ง

## ภาคผนวก ก ภาพประกอบระบบและการติดตั้ง

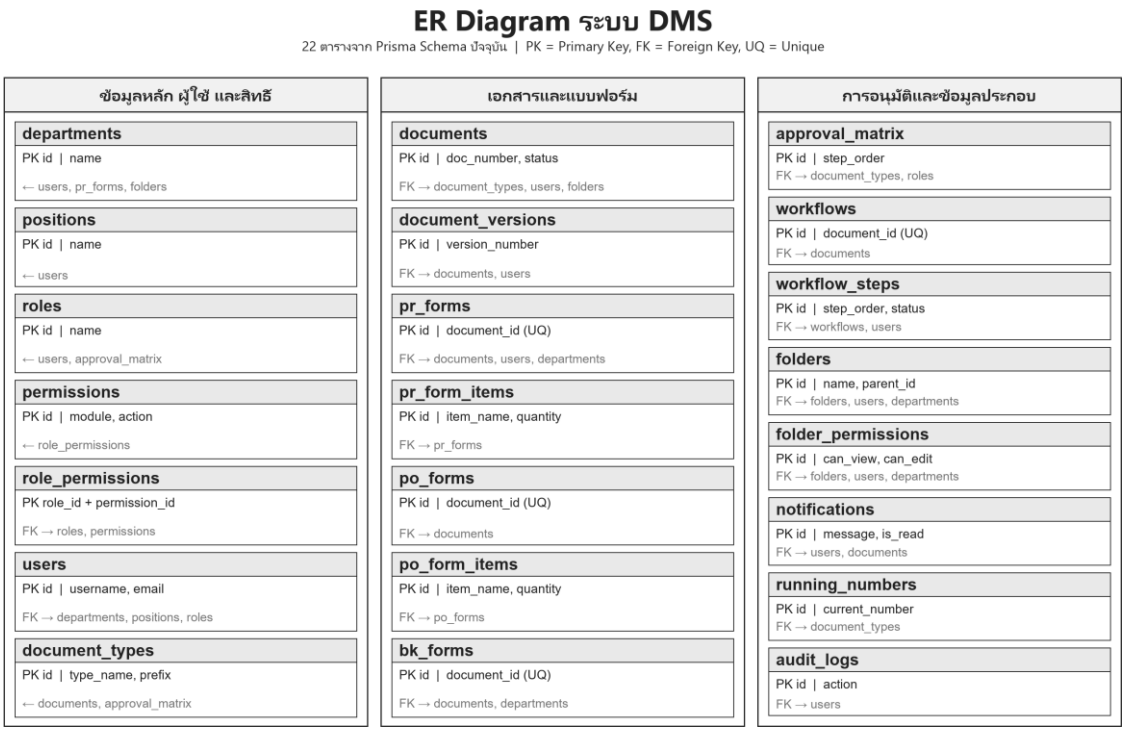
ภาพภาคผนวกนี้ให้ใช้ภาพจากสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง
และใส่คำอธิบายขั้นตอนใต้ภาพตามรูปแบบตัวอย่าง

```
D:\Document Management\dms

client/
src/
  app/
    (auth)/  login, forgot-password
    (main)/
      dashboard/
      documents/  [id], versions
      submissions/  create, history
      approvals/  [id], history
      admin/  master-data, config
      notifications/
  controllers/
    services/  auth, documents, workflows
    hooks/  useDocuments, useApprovals
  views/
    components/  forms, workflow
    features/  auth, workflow
    layouts/  Sidebar, Topbar
  lib/  api-client, document-status
package.json

server/
src/
  auth/  controller, service, guards
  documents/  controller, service, dto
  workflows/  controller, service, dto
  users/
  admin/
  folders/
  notifications/
  dashboard/
  prisma/  prisma.service.ts
  common/  policy, filters, encryption
  app.module.ts
  main.ts
prisma/
  schema.prisma
  seed.ts
package.json
```

ภาพภาคผนวกที่ ก1 โครงสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์




ภาพภาคผนวกที่ ก2 การตั้งค่าฐานข้อมูล

ภาพตัวอย่างรูปแบบผลลัพธ์เมื่อเตรียมฐานข้อมูลและไฟล์ตั้งค่าเรียบร้อย




ภาพภาคผนวกที่ ก3 ตัวอย่างการเริ่มระบบ

# ภาคผนวก ข

## หลักฐานการทดสอบและแบบฟอร์มสหกิจศึกษา

## ภาคผนวก ข แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

เอกสารแบบฟอร์มสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณารายงาน

หมายเลขเอกสาร 05

### แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

โครงการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ผู้ให้ข้อมูล: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและหรือพนักงานที่ปรึกษา)

**คำชี้แจง**

เพื่อให้การประสานงานระหว่างโครงการสหกิจศึกษาฯ และสถานประกอบการ เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาได้โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อจัดทำข้อมูล ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา (Job Position , Job Description and Job Supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับนี้ และ **ขอได้โปรด ส่งกลับคืนให้โครงการสหกิจศึกษาฯ วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย** เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

**เรียน หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา**

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้

**1. ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการ**

*โปรดให้ชื่อที่เป็นทางการเพื่อจะนำไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตได้อย่างถูกต้อง*

*ที่อยู่ (เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนิสิตที่ถูกต้อง โปรดระบุที่อยู่ตามสถานที่ที่นิสิตปฏิบัติงาน)*

**สถานประกอบการ** (ภาษาไทย) บริษัท เวบปาด

(ภาษาอังกฤษ) Web Park

เลขที่ 525/89 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 126 ตำบล/ขวง พลับพลา

อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

โทรศัพท์ 0207599855 โทรสาร -

**2. ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน**

ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ คุณ ธัญญธร ศรีนิติวุฒิ

ตำแหน่ง Project Manager

โทรศัพท์ 0955392666 โทรสาร - E-mail Oraphan@webpark.co.th

การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนิสิต และอื่นๆ) ขอมอบให้

( ✓ ) ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง

( ) มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง แผนก

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

**3. พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)**

ชื่อ-นามสกุล ปิยพร ทุดเรือง

ตำแหน่ง Software Co. แผนก Research and Development

โทรศัพท์ 0954549652 โทรสาร - E-mail vit.piyaporn@gmail.com

**4. งานที่มอบหมายนิสิต**

ชื่อนิสิต นายธนภัทร ธนวรรณ

ตำแหน่งงานที่นิสิตปฏิบัติ (Job Position) Full Stack Developer

ลักษณะงานที่นิสิตปฏิบัติ (Job Description) ได้รับมอบหมายในการช่วยพัฒนาโปรเจคต่างๆ ของบริษัท โดยจะได้รับมอบหมายโดยตรง ลักษณะงาน คือ การพัฒนาโปรแกรม พัฒนาระบบหน้าใช้งานเว็บไซต์การ

(ลงชื่อ) นาย ธนภัทร ธนวรรณ (ผู้ให้ข้อมูล)

(ตำแหน่ง Intern Full Stack Developer)

วันที่ 3 ส.ค. 2564

**โปรดส่งคืน โครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนิสิต ด้วยจักขอบคุณยิ่ง**

หมายเลขเอกสาร 06

# แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสิตร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา)

ชื่อ-นามสกุล(นิสิต) นายอนันตร ธุรารรณ รหัสประจำตัว 6521607957

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ บริษัท ซอฟแวร์ จำกัด

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้

## แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

| | หัวข้องาน | เดือนที่ 1 | | | | เดือนที่ 2 | | | | เดือนที่ 3 | | | | เดือนที่ 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | พัฒนาระบบจัดการเวลาตามลีดสำหรับ Soleer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ช่วยพัฒนา Frontend ของเว็บไซต์บริษัท WebPark | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| 3. | ช่วยพัฒนา Frontend ของระบบจัดการรายงานการประชุม | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 4. | พัฒนาระบบจัดการและยื่นคำร้องการอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ) อนันตร ธุรารรณ นิสิต

( นายอนันตร ธุรารรณ )

วันที่ 3 ส.ค. 2569

(ลงชื่อ) ปิยพนธ์ ทรัพย์เรือง พนักงานที่ปรึกษา

( นายปิยพนธ์ ทรัพย์เรือง )

ตำแหน่ง Soft Wave Co.

วันที่ 21 ส.ค. 2569

โปรดส่งคืน **โครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงานของนิสิต** ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

หมายเลขเอกสาร 07

## แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสิตร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา)

**คำชี้แจง**

รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนิสิต และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานประกอบการ นิสิตจะต้องขอรับคำปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกำหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัยที่นิสิตปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทำเป็นกลุ่มของนิสิตสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้

ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นิสิตจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาทำรายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นิสิตสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นิสิตวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นิสิตจัดทำโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม Work Term Report Outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังโครงการสหกิจศึกษาฯ **ภายใน 3 สัปดาห์** แรกของการปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษาฯ จะรวบรวมนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณา หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะใด ๆ ก็จะส่งกลับมาให้นิสิตทราบภายใน 2 สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลานิสิตควรดำเนินการเขียนรายงานโดยทันที

ชื่อ-นามสกุล(นิสิต) นายธนัสร ธุรวรรณ รหัสประจำตัว 6521601357

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ

(ชื่อสถานประกอบการ) บริษัท Web Park

เลขที่ 529/89 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 126 ตำบล/แขวง พวงพลา

อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10310

โทรศัพท์ 020 759 855 โทรสาร -

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้

**1. หัวข้อรายงาน (Report Title)** *อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง*

ภาษาไทย ระบบจัดการเอกสาร และระบบอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ Document Management & Electronic Approval System

**2. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน** *(อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)*

1. ชื่อและรายละเอียดโครงการ
- ชื่อโปรเจค : Document Management & Electronic Approval System (DMS)
- กรณีศึกษา : พัฒนาสำหรับองค์กร รองรับผู้ใช้งาน ประมาณ 100 คน
(มี 4 บทบาท : Employee , Manager , Executive , Administrator)

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตระบบ
- รองรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- รองรับเอกสารแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 4 ประเภทหลัก : PR(ใบขอซื้อ), PO(ใบสั่งซื้อ), BK (บันทึกข้อความ), PDF ทั่วไป
- ระบบออกแบบที่เอกสารอัตโนมัติ
- ระบบการประทับลายเซ็นต์ลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร

3. สถาปัตยกรรม
- Front End : Next.js 16 + TypeScript 5 + React 19
- Back End : Next.js 11 (Modular Architecture) + PostgreSQL

4. โครงสร้างข้อมูล
- Master Data : Department, Position, Document, Running Numbers
- Access Control (RBAC) : User, Role, Permission (View, Create, Edit, Delete, Approve)
- Document & E Format : Document, PR Form, PO From, Document Version
- Workflow & Security : Approval Matrix, WorkFlow, WorkFlow step, Append-only, Audit log

5. จุดเด่นด้านเทคนิค
- Transaction Safety : การใช้ Prisma ร่วมกับ PDF-LIB เพื่อรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใน DataBase
- Enterprise Governance : การลบข้อมูลแบบ Soft Delete และการบันทึกประวัติการทำงานใน Audit log เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนหลัง

(ลงชื่อ) วนัคร ธรรรณ (นิสิต)
( นายวนัคร ธรรรณ )
วันที่ 3 ส.ค. 2569

(ลงชื่อ) ปิยเมษ ภูธิเรือง (พนักงานที่ปรึกษา)
( นางสาว ปิยเมษ ภูธิเรือง )
ตำแหน่ง Software co.
วันที่ 21 ส.ค. 2569

โปรดส่งคืน **โครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานของนิสิต** ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

# แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ให้ข้อมูล: นิสิต

**คำชี้แจง**

ขอให้นิสิตเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่ง **รายงานการปฏิบัติงาน** (Work Term Report) ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์และนำส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะที่รับการสัมภาษณ์ เพื่อรับรองว่านิสิตได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งแบบแจ้งส่งรายงานฉบับนี้ ที่ สำนักงานโครงการสหกิจศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว

**เรียน หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย** วิทยาเขต กำแพงแสน

ชื่อ-นามสกุล(นิสิต) นายอนันตร ชูวรรณ รหัสประจำตัว 6521601857

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เวฟปาด

ใคร่ขอเรียนแจ้งว่าได้ส่ง **รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา** (Work Term Report)

**หัวข้อเรื่อง** (ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ)

ระบบ จัดเก็บ เอกสาร และ อนุมัติ เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....อนันตร ชูวรรณ.....

( นายอนันตร ชูวรรณ )

**นิสิตผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา**

วันที่ 16 ต.ค. 2569

ขอรับรองว่านิสิตได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(.....)

**อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา**

วันที่.....

*สำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร*

วันที่.....

โปรดส่งคืน **โครงการสหกิจศึกษา ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ที่ปรึกษา**

หมายเหตุเอกสาร 11

## แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสิต หลังกลับจากสถานประกอบการ)

**คำชี้แจง**

โครงการสหกิจศึกษาฯ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตเพื่อจัดทำเป็นหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำภาคการศึกษา โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง และนำส่งสำนักงานโครงการสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่กลับจากสถานประกอบการถึงสถาบัน เรียบร้อยแล้ว

**เรียน หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย** เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

**ชื่อ-นามสกุล** (นิสิต) นายชนัดร ชุกรวรณ รหัสประจำตัว 6521601857

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ **สถานประกอบการ** (ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ) บริษัท ไอปาด

ตำแหน่งงาน Full Stack Developer ใคร่ขอเรียนแจ้ง **รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา** ดังนี้

**รายละเอียดเนื้องานที่ปฏิบัติ** (Job Description) (นิสิตควรขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาก่อนเขียน เพื่อความถูกต้องทางด้านวิชาการ หรือดูตัวอย่างประกอบ)

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ ร่วมพัฒนาระบบจัดการเอกสารและอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานต่างๆ พัฒนาหน้าจอผู้ใช้และบริการ API สำหรับสร้างเอกสาร PO, PR, BK และอัปโหลด PDF รองรับการจัดเก็บเอกสารและ version control การค้นหา การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การอนุมัติตามลำดับขั้น การลงลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งเตือน พร้อมทดสอบการทำงาน แก้ไขข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบ

**หัวข้อรายงาน** (Report Topic)

(ภาษาไทย) ระบบจัดการเอกสารและอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(ภาษาอังกฤษ) Document Management System (DMS)

(ลงชื่อ) ชนัดร ชุกรวรณ

( นายชนัดร ชุกรวรณ )

**นิสิตผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา**

วันที่ 16 ต.ค. 2564

*สำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร*

วันที่ _____

โปรดส่งคืน **โครงการสหกิจศึกษาฯ** ภายหลังกลับจากสถานประกอบการ

**ประวัติการศึกษา**

| | |
|---|---|
| ชื่อ | นายธนภัทร ชูสุวรรณ |
| รหัสนิสิต | 6521601857 |
| วันเดือนปีเกิด | 28 ตุลาคม 2546 |
| ประวัติการศึกษา | โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ปัจจุบัน | นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน |